

Acessibilidade: a experiência precisa ser para todos!

Professor
David Arty



“

A inclusão é um direito humano fundamental, e a acessibilidade é o caminho para alcançá-la.

Acessibilidade

Acessibilidade é o conceito que define se um produto ou serviço pode ser usado por todos, independentemente de como o utilizem.

As leis de Acessibilidade existem para auxiliar pessoas com deficiência, mas os designers devem tentar acomodar todos os usuários em potencial em diversos contextos de uso.

Fazer isso traz benefícios concretos principalmente designs melhores para todos.

Acessibilidade está associado a pessoas com deficiência.

Não está incorreto, mas está INCOMPLETO

Por que aprender sobre Acessibilidade?

- Porque permite criar ambientes e serviços que acolham e integrem pessoas com deficiência, promovendo a participação plena na sociedade.
- Ajuda a garantir que empresas, instituições e indivíduos estejam em conformidade com as leis e normas que promovem a inclusão.
- Garante que pessoas com deficiência tenham acesso à educação, trabalho, lazer e outros serviços, abrindo portas para um futuro mais promissor.



Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Impacto da *Acessibilidade* *nos negócios*

A acessibilidade tem um impacto significativo nos negócios, tanto positivo quanto negativo. Empresas que investem em acessibilidade podem aumentar seu mercado-alvo, melhorar sua imagem e reputação, e fortalecer sua competitividade, enquanto a falta de acessibilidade pode levar à perda de clientes, multas e danos à imagem da marca



Impactos Positivos:

- Aumento do mercado-alvo
- Melhora da imagem e reputação
- Fortalecimento da competitividade
- Aumento da satisfação e fidelização de clientes
- Melhoria do ambiente de trabalho

Impactos Negativos:

- Perda de clientes
- Multas e sanções legais
- Danos à imagem da marca
- Perda de oportunidades de contratação
- Piora do ambiente de trabalho



SNDPD

SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DADOS GERAIS



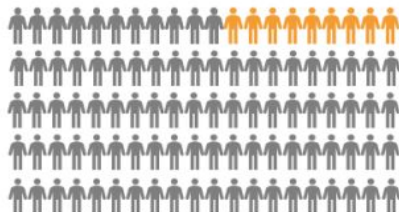
203.080.756

TOTAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
EM 2022



18.579.623 (9,1%)

TOTAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



9 EM CADA 100 PESSOAS NO BRASIL
TEM ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA



9.603.382 (52%)

FÍSICA



2.514.810 (14%)

AUDITIVA



6.503.551 (35%)

VISUAL



5.392.959 (29%)

INTELLECTUAL



6.104.131 (33%)

MÚLTIPLA



Diversidade

Reflete a pluralidade de pessoas em relação a diversos aspectos como cultura, crenças, biologia, gênero, raça, orientação sexual, entre outros.

Um público-alvo composto por pessoas de diferentes gêneros, com ou sem deficiência, e pertencentes a diversas etnias, religiões e crenças, evidencia sua pluralidade e diversidade.



Inclusão

Garante que todas as pessoas, independentemente de suas características, tenham oportunidades iguais e se sintam pertencentes a um grupo ou ambiente.

A inclusão, portanto, valoriza a diversidade presente e acolhe as diferenças com equidade, fazendo com que as pessoas do público-alvo se sintam pertencentes.



Acessibilidade

É um componente fundamental da inclusão, removendo barreiras físicas e digitais para garantir que pessoas com dificuldades de acesso possam participar plenamente.

Promovemos a acessibilidade quando removemos barreiras físicas, sociais e tecnológicas que dificultam a participação plena das pessoas com quem desejamos nos comunicar.



Exemplo da relação entre *Diversidade*, *Inclusão* e *Acessibilidade*



Um e-commerce atende clientes de diferentes origens étnicas, classes sociais, gêneros, idades e habilidades. Ao oferecer produtos pensados para essa diversidade, a empresa contribui, mesmo que indiretamente, para a promoção da diversidade.

A inclusão, por sua vez, exige práticas comerciais que valorizem as diferenças e garantam que todos os clientes tenham acesso à plataforma.

Já a acessibilidade é promovida por meio de interfaces que considerem as necessidades de pessoas com e sem deficiência.

WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) são um conjunto de diretrizes internacionais, desenvolvidas pelo W3C, para tornar o conteúdo da web mais acessível, especialmente para pessoas com deficiência.

O W3C, ou World Wide Web Consortium, é uma organização internacional sem fins lucrativos que desenvolve padrões e diretrizes para a web, visando garantir sua qualidade, acessibilidade e interoperabilidade.

O objetivo é promover a inclusão digital e garantir que todos tenham acesso igualitário à informação e interações online.



Princípios Fundamentais da Acessibilidade Digital

Perceptível: As informações precisam estar acessíveis pelos sentidos — se não pela visão, então pela audição, leitura de tela, contraste visual etc.

Operável: Toda a navegação e os controles devem funcionar via teclado, mouse, ou dispositivos assistivos — sem exigir apenas um tipo de interação.

Compreensível: A interface deve usar uma linguagem simples e previsível, com instruções claras e sem pegadinhas ou ambiguidades.

Robusta: O produto deve funcionar em diferentes navegadores, dispositivos e ser compatível com tecnologias assistivas (como leitores de tela).

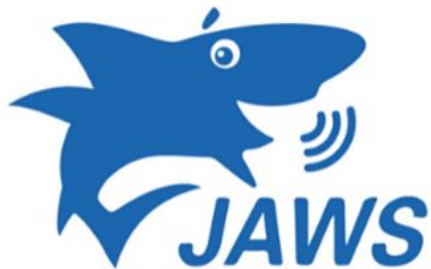


Leitores de Tela

São ferramentas que transformam texto em áudio ou braille digital, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão naveguem por sites e apps. Para que funcionem bem, o conteúdo precisa ser estruturado com HTML semântico, descrições alternativas em imagens (alt text) e ordem lógica de navegação.



Narrador do Windows



JAWS (Windows)



VoiceOver (iOS)



NVDA (Windows)



Orca (Linux)

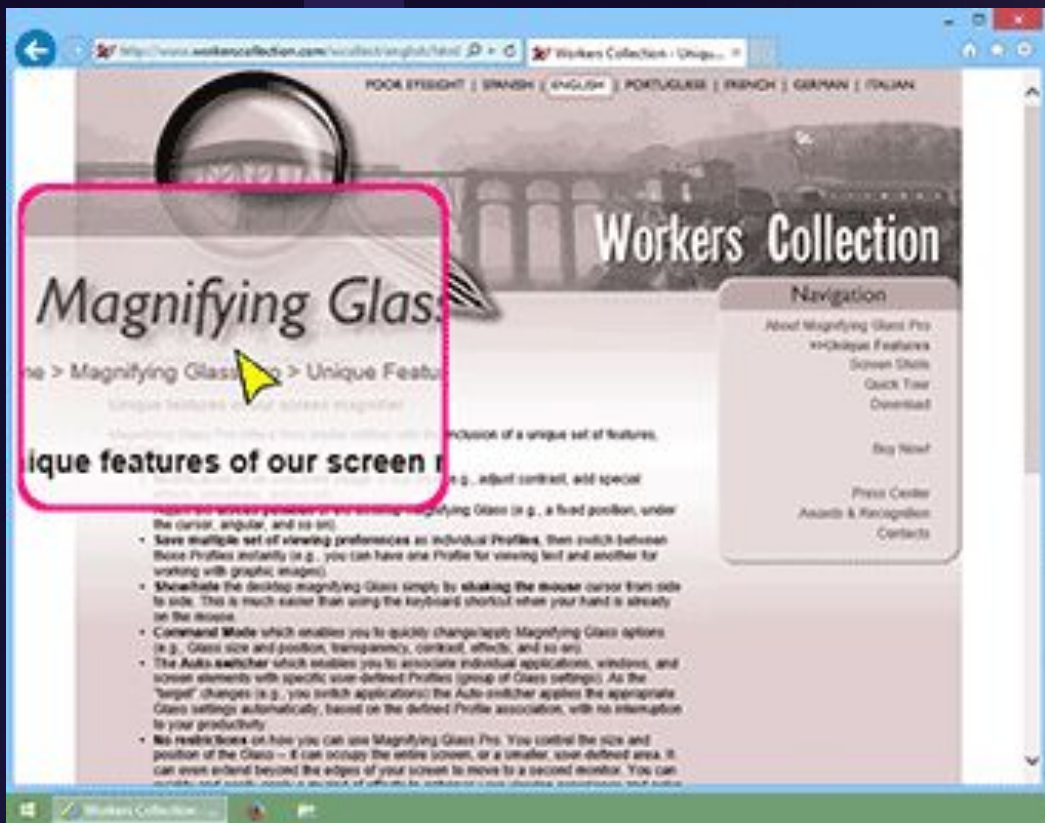


TalkBack (Android)



Ampliadores de Tela

Trata-se de aplicações que aumentam partes da interface para facilitar a leitura. São essenciais para quem tem visão reduzida e precisa de mais contraste, tamanho ou foco visual em determinadas áreas.



Amplificador de tela Virtual Magnifying Glass (Windows, Mac OS, Linux. Fonte: Workers Collection.



Softwares de conversão de texto para fala (sintetizador de fala)

São ferramentas com tecnologia TTS (Text-to-Speech) utilizadas por algumas pessoas com deficiências intelectuais, de linguagem e de aprendizagem para converter texto em fala sintetizada.



read&write



ClaroRead

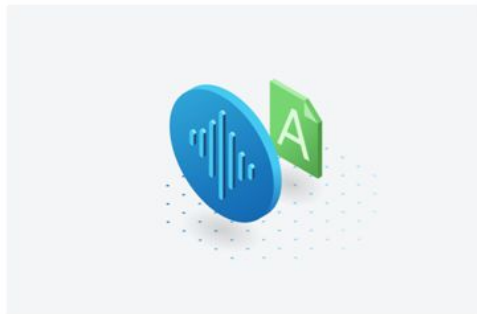


Comandos de Voz e Reconhecimento de Fala

Softwares que transformam voz em ação na tela. Eles ajudam pessoas com mobilidade reduzida ou dificuldades motoras a navegar, digitar e executar tarefas apenas com a fala.



Apple Dictation



Speech to text tool Azure



Xulia

XULIA

Programa de
Reconhecimento de Voz

Brasil

Antonio Borges, que é a
grande referência em





Leitura em Libras (Língua Brasileira de Sinais)

Algumas plataformas já contam com avatares ou plugins que traduzem textos ou áudios em Libras, oferecendo maior inclusão para usuários surdos.



 *hand talk*

Tradutor de Libras

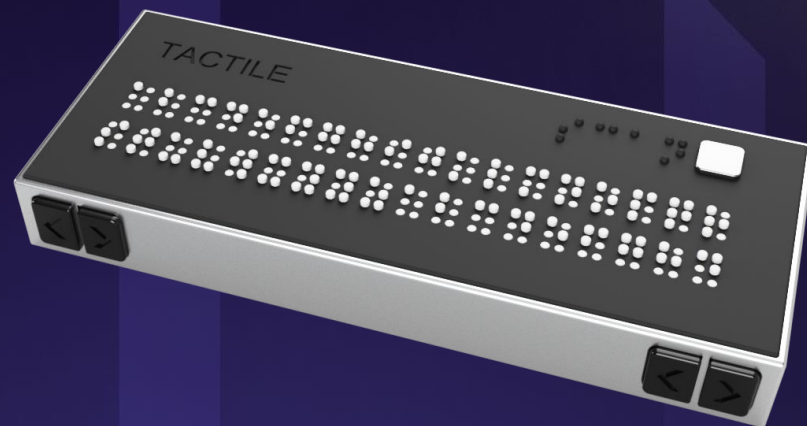
 DISPONÍVEL NO
Google Play

 Baixar na
App Store



Dispositivos de Braille Eletrônico

São aparelhos que convertem o texto digital exibido na tela em sinais físicos em Braille. Eles funcionam integrados a leitores de tela e são cruciais para o acesso autônomo de pessoas cegas à web.

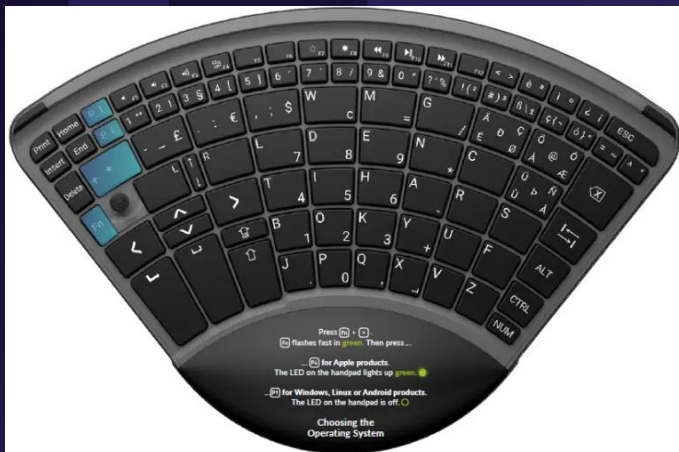


Somos um ecossistema de aprendizado contínuo em programação.



Navegação por Teclado e Dispositivos Alternativos

Muitas pessoas com deficiência motora não usam mouse. Elas dependem da navegação 100% acessível via teclado tradicional, teclados adaptados ou tecnologias assistivas (como switch buttons ou joysticks). Isso exige que todos os elementos da interface possam ser acessados via TAB e ENTER, com foco visível.







Dispositivos apontadores alternativos

São utilizados por pessoas com determinadas deficiências físicas para simular ativações do botão e do ponteiro do mouse.







Leis para Acessibilidade no Brasil



- **Lei nº 10.048:** Garante atendimento prioritário a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos.
- **Lei nº 13.146 (Lei Brasileira de Inclusão):** Define acessibilidade como um direito e estabelece diretrizes para sua implementação em diversas áreas, como transporte, comunicação, educação e cultura. Foi inspirada no protocolo da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que aconteceu em 2006, lá em Nova Iorque.
- **Decreto nº 5.296:** Regulamenta a Lei nº 10.098/2000, detalhando a acessibilidade em edificações, transportes e comunicação.
- **Lei nº 10.436:** Reconhece a Libras como uma língua no Brasil, sendo um meio legal de comunicação e expressão.

Leis para Acessibilidade no Brasil



- **Decreto nº 5.296:** Regulamenta a Lei nº 10.098/2000, detalhando a acessibilidade em edificações, transportes e comunicação.
- **Lei nº 10.436:** Reconhece a Libras como uma língua no Brasil, sendo um meio legal de comunicação e expressão.
- **ABNT NBR 9050:** Norma técnica que estabelece critérios para a acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU):

O Artigo 9º trata especificamente sobre acessibilidade, estabelecendo que os Estados Partes devem tomar medidas apropriadas para garantir o acesso das pessoas com deficiência a todos os aspectos da vida, em igualdade de condições com as demais pessoas.

Vamos conversar?



Suas dúvidas são fundamentais para continuarmos evoluindo juntos.



David Arty

E-mail:	david@chiefofdesign
Instagram:	@chiefofdesign
Site:	chiefofdesign.com.br
LinkedIn:	linkedin.com/davidarty

O futuro é construído hoje

Obrigado por participar desse
momento de transformação da
educação tecnológica.

Rocketseat

E-mail:	oi@rocketseat.com.br
Instagram:	@rocketseat
Site:	rocketseat.com.br
LinkedIn:	linkedin.com/school/rocketseat



Acessibilidade boas práticas

Professor
David Arty



Acessibilidade Digital

Acessibilidade digital é o compromisso de criar produtos, serviços e conteúdos online que funcionem para todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiências visuais, auditivas, motoras ou cognitivas. Mais do que adaptar um site ou app, é garantir que ninguém seja deixado de fora da experiência digital.

Isso vale para qualquer interface: um site de e-commerce, um aplicativo de delivery ou até um sistema interno de uma empresa.

Tornar produtos digitais acessíveis é uma responsabilidade social, uma exigência legal em muitos casos, e um diferencial competitivo que beneficia toda a sociedade.



1 Tamanho das fontes adequado

Facilite a leitura, escolhendo fontes de tamanhos suficientes para diferentes perfis de usuários.

FAQ

Perguntas e respostas mais frequentes

01. O que é o Discover?

Ao se inscrever no curso e por qualquer razão perceber que não importa o motivo, você tem 30 dias a partir do início do curso para cancelar o curso e receber 100% do valor de volta. Além disso, ninguém irá te ligar ou perguntar o motivo da sua cancelamento. Tentar te convencer do contrário.

02. Preciso ter conhecimento prévio para participar?

Não, o curso é voltado para quem está começando a aprender a lidar com desafios reais.

03. E se eu perceber que não serve pra mim?

Você pode cancelar o curso a qualquer momento e receber 100% do valor de volta.

04. Por quanto tempo terei acesso?

O acesso ao curso é vitalício.

05. O Explorer possui certificação?

Sim, o Explorer possui certificação.

06. O que é o Explorer?

O Explorer é uma plataforma de gestão de projetos e recursos humanos.

 Ainda tem alguma dúvida?

Envie uma mensagem, estamos à disposição

COMO FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO

Aprenda na teoria, descubra as ferramentas e coloque em prática

Mais de 30 horas de imersão com muito networking, conteúdos práticos e dinâmicas pra você aprender a lidar com desafios reais.

Amplie seu repertório e suas skills e aprimore ou conquiste um cargo de liderança 🔥

[QUERO ME CANDIDATAR ➔](#)



Adriano





2 Contraste de cores

Use combinações de cores que respeitem critérios de contraste, o que melhora a identificação de textos e elementos mesmo para quem tem daltonismo.

Uma imersão de 3 dias para formar líderes técnicos

Mais de 30 horas de imersão com muito networking, conteúdos práticos e dinâmicas pra você aprender a lidar com desafios reais.

Quem participou, aprovou! NPS médio de 95

Mais de 300 pessoas já passaram pelo treinamento e tiveram a carreira transformada

Junte-se a uma comunidade tech de alto nível e faça networking com pessoas de todo Brasil

Text color: #FFFFFF, Background color: #599909, Contrast: 3.51 (Poor)

Quote n. 29
Laughing at our mistakes can lengthen our own life.
Laughing at someone else's can shorten it.
Cullen Hightower

Text color: #78D304, Background color: #121214, Contrast: 9.91 (Very good)

Quote n. 29
Laughing at our mistakes can lengthen our own life.
Laughing at someone else's can shorten it.
Cullen Hightower



3 Rótulos nos links e botões

Deixe evidente onde há links, diferenciando do texto comum. Links externos devem ser indicados.

The screenshot shows a website interface with a dark theme. On the left, a text block contains the heading "Aprenda na teoria, descubra as ferramentas e coloque em prática" and a paragraph about networking and challenges. Below this is a green button labeled "QUERO ME CANDIDATAR". To the right, a video player shows a woman, with a red play button overlay. Further right, three profile cards are displayed, each with a photo and a name: "Adriana Ferreira Lima Shikas", "Bruno Ghisi", and "Edu Matos". Below these cards is a navigation bar with left and right arrows and a series of dots indicating the current slide.

COMO FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO

Aprenda na teoria, descubra as ferramentas e coloque em prática

Mais de 30 horas de imersão com muito networking, conteúdos práticos e dinâmicas pra você aprender a lidar com desafios reais.

Amplie seu repertório e suas skills e aprimore ou conquiste um cargo de liderança 🔥

[QUERO ME CANDIDATAR](#)

Adriana Ferreira Lima Shikas

Adriana Conceição
Desenvolvedora de software na
ThoughtWorks

Bruno Ghisi
Co-fundador e CTO da RD
Station

Edu Matos
Engineering Manager na Su

Veja todos os



4 Descrição de elementos informativos

Ícones e imagens que tenham função comunicativa precisam de um texto alternativo ou legenda.

SOBRE A IMERSÃO

Uma imersão intensiva que traz cada participante ao protagonismo e aprendizado **sobre liderança!**

Serão 3 dias de imersão onde vamos reunir devs seniores do mercado e discutir as principais pautas da liderança técnica.

O conteúdo é totalmente prático, com ferramentas essenciais e atividades para você aprender como construir repertório para lidar com desafios do dia a dia.

A programação conta com aulas com grandes especialistas, cases reais, dinâmicas e muito networking, seja no auditório ou nos intervalos para café.

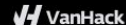
Conheça devs que estão na mesma jornada que você, amplie seus contatos e troque conhecimentos!

A experiência conta com ambiente confortável, mesas, ar condicionado, café da manhã, almoço e mesa com café e snacks durante todo o dia de evento.



Empresas que já estiverem no **Assemble**

Grandes empresas que acreditam no poder da educação e tecnologia para construir o futuro. ⚡





5 Evite alinhamento centralizado e textos justificados

Prefira textos à esquerda para manter o fluxo de leitura natural, e evite justificação, que pode prejudicar usuários com dificuldades cognitivas.

APENAS 100 VAGAS DISPONÍVEIS!

Confira a agenda da próxima edição

Junte-se a outros devs no Cubo Itaú para uma imersão de carreira transformadora



São Paulo - SP

📅 04, 05 e 06 de agosto
📍 Cubo Itaú - São Paulo/SP

[QUERO ME CANDIDATAR →](#)

Quarta-Feira - 02/08
20h às 23h - Encontro no Zoom

Sexta-Feira - 04/08
8h às 18h - Presencial no Cubo Itaú
A partir das 19h - Happy Hour

Sábado - 05/08
10h às 20h - Presencial no Cubo Itaú

Domingo - 06/08
08h às 19h - Presencial no Cubo Itaú

Depoimentos de quem já vivenciou essa experiência..



"Ganhar o Hackathon foi a melhor coisa do evento. Pois não acreditava que dentre tantos times o nosso seria escolhido! Eu estava zero confiante e foi uma lição de vida para acreditar mais em mim"

Julia Maschion



"Ganhar o Hackathon foi a melhor coisa do evento. Pois não acreditava que dentre tantos times o nosso seria escolhido! Eu estava zero confiante e foi uma lição de vida para acreditar mais em mim"

Julia Maschion



"Ganhar o Hackathon foi a melhor coisa do evento. Pois não acreditava que dentre tantos times o nosso seria escolhido! Eu estava zero confiante e foi uma lição de vida para acreditar mais em mim"

Julia Maschion



6 Evite o uso de itálico

Ele pode dificultar a leitura, especialmente para quem tem baixa visão ou dislexia.





7 Espaçamento consistente entre elementos

Distribua bem o espaço para facilitar reconhecimento e navegação.





8 Controle de animação

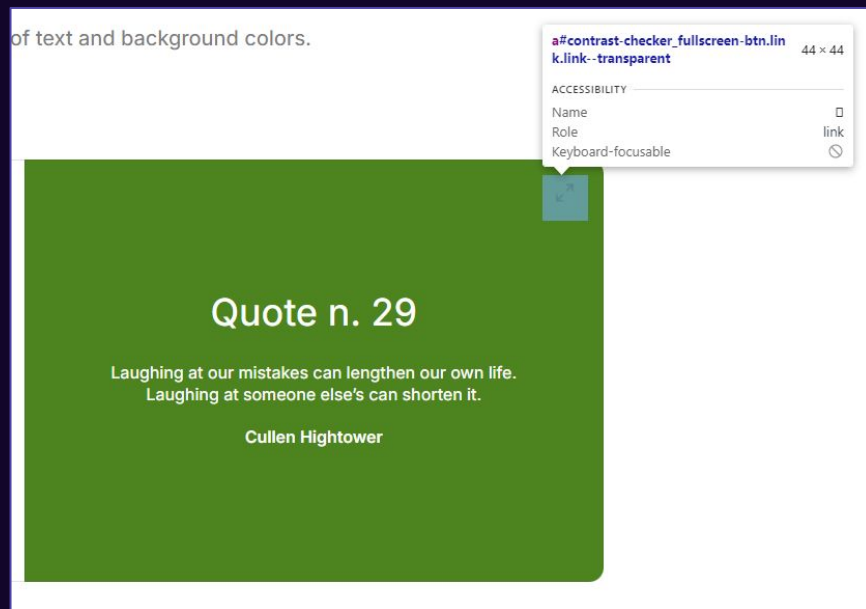
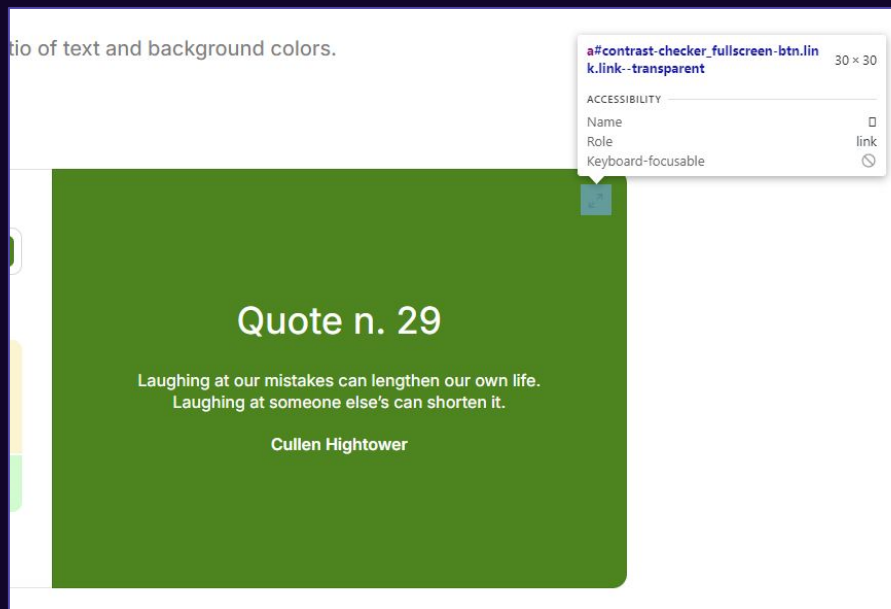
Dê autonomia ao usuário sobre animações e carrosséis, sem transições automáticas forçadas.





9 Tamanhos mínimos para áreas clicáveis:

Garanta áreas de toque de pelo menos 44px ou 48dp (pixels independentes de densidade) para facilitar o uso em dispositivos móveis e para quem tem limitações motoras.



Boas práticas de desenvolvimento para acessibilidade digital



- **HTML semântico:** Estructure páginas usando tags corretas (como <header>, <nav>, <main>, <footer>, <section>, <article>, <button>, etc.), facilitando a navegação por leitores de tela.
- **Navegação pelo teclado:** Assegure que todas as funções e menus possam ser acessados sem uso de mouse, apenas pelo teclado.
- **Formulários acessíveis:** Utilize labels vinculadas aos campos, legendas e controles acessíveis. Indique erros de forma clara.
- **Texto alternativo para imagens:** Inclua descrições claras e objetivas em todo tipo de imagem (alt text).
- **Uso criterioso de ARIA:** Sirva-se de atributos ARIA apenas onde HTML semântico não atender, para tornar conteúdos dinâmicos e complexos mais acessíveis.

Boas práticas de desenvolvimento *para acessibilidade digital*

- **Evite dependência de cor exclusiva:** não use apenas cores para indicar informações, combine-as com ícones ou texto.
- **Compatibilidade com leitores de tela:** teste frequentemente usando essas ferramentas para garantir a ordem lógica na leitura e funcionamento adequado dos conteúdos.
- **Feedbacks claros em interações:** informe mudanças de estado, erros, ou confirmações de ação.
- **Responsividade:** assegure que o layout e os componentes funcionem bem em diferentes dispositivos e tamanhos de tela.
- **Validação automática:** utilize ferramentas para checagem de acessibilidade e corrija as falhas detectadas.





'Não somos E.T.', charge de Ricardo Ferraz

Vamos conversar?



Suas dúvidas são fundamentais para
continuarmos evoluindo juntos.



David Arty

E-mail:	david@chiefofdesign
Instagram:	@chiefofdesign
Site:	chiefofdesign.com.br
LinkedIn:	linkedin.com/davidarty

O futuro é construído hoje

Obrigado por participar desse
momento de transformação da
educação tecnológica.

Rocketseat

E-mail:	oi@rocketseat.com.br
Instagram:	@rocketseat
Site:	rocketseat.com.br
LinkedIn:	linkedin.com/school/rocketseat

